Partie A: CONCEPTS FONDATEURS ET MÉTHODES SIMPLES

I. Introduction

- Sujet du cours: étude de la représentation mathématique de phénomènes dynamiques: les **systèmes dynamiques**.

- Phénomènes dont la dynamique ne dépend que d'**une seule variable indépendante**, le plus souvent le temps.

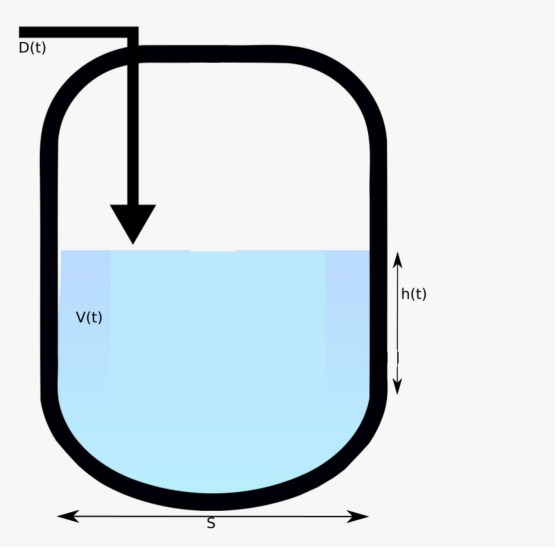
- On ne considère donc pas des phénoménes qui dépendent du temps et de l'espace, comme par exemple la diffusion de la chaleur qui sera représentée par une équation aux dérivées partielles:

$$\frac{\partial u(t,x)}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u(t,x)}{\partial x^2}$$

II. Exemples fondateurs

1) Remplissage d'un bassin de section S constante, initialement vide:

- Débit d'entrée $D(t)$



- Au bout d'un temps t

$$V(t) = \int_0^t D(\tau)d\tau \Rightarrow h(t) = \frac{1}{S}\int_0^t D(\tau)d\tau$$

- On dérive par rapport au temps:

$$\frac{dh}{dt} = \dot{h} = \frac{1}{S}D(t)$$

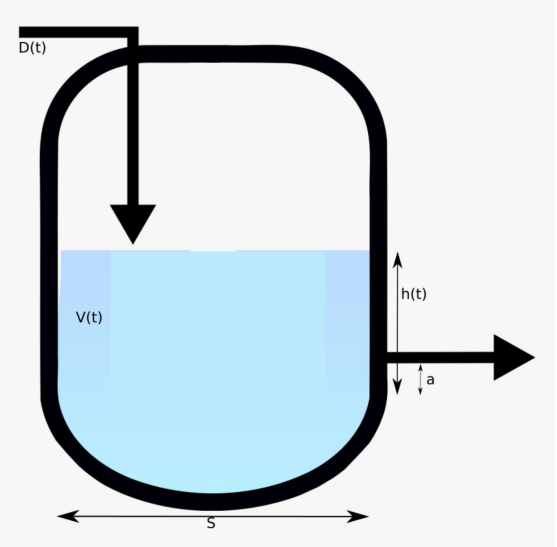
C'est une équation différentielle ordinaire de la forme

$$\dot{x} = f(t, x)$$

II. Exemples fondateurs

S'il y a une fuite à une hauteur a du fond

- Débit de fuite proportionnel à la pression



- Pression hydrostatique $P = \rho g(h - a)$

$$\dot{h} = \frac{1}{S}\left(D(t) - \alpha\rho g(h - a)\right)$$

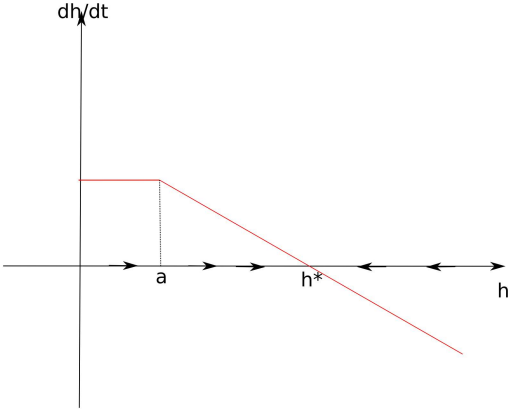
- Si D est constant du temps, $\dot{h} = 0$ nous donne la hauteur d'équilibre

$$h^* = \frac{D}{\alpha\rho g} + a$$

- $\dot{h} = \frac{1}{S}\left(D - \alpha\rho g(h - a)\right) = \frac{\alpha\rho g}{S}\left(h^* - h\right)$

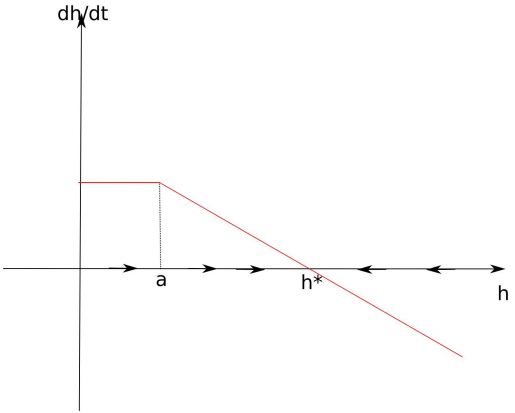
II. Exemples fondateurs

Analyse qualitative de $\dot{h} = \frac{\alpha \rho g}{S}(h^* - h)$:



- On construit une figure qui représente $\dot{h}$ en fonction de h
- Quand $\dot{h} < 0$, $h(t)$ décroit $\Rightarrow$ flèches vers la gauche. Quand $\dot{h} > 0$, $h(t)$ croit $\Rightarrow$ flèches vers la droite
- Quand $h < a$, pas de fuite $\Rightarrow$ la vraie dynamique est $\dot{h} = D$
- Le temps n'est pas représenté explicitement mais cette analyse qualitative nous donne une bonne idée de l'évolution temporelle.

II. Exemples fondateurs



L'analyse qualitative nous indique le comportement général des solutions $h(t)$:

$$\lim_{t \to +\infty} h(t) = h^*$$

II. Exemples fondateurs

Newton et Leibniz (et Fermat) ont développé le calcul infinitésimal, base de la construction des équations différentielles ordinaires.

2) La loi de Newton $F = ma$

$$F = ma \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} = \frac{F}{m}$$

où x est la variable position en 3D:

$$\begin{array}{rccc} x: & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R}^3 \\ & t & \to & x(t) \end{array}$$

avec

$$F = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{pmatrix}$$

III. Champ de vecteurs

- L'EDO $\dot{x} = f(x)$ peut être vue comme un champ de vecteurs sur $\mathbb{R}^n$

  .

  Définition: un champ de vecteurs est une fonction qui associe un vecteur à chaque point de l'espace

- Une EDO, ce sont des **flèches** qui indiquent l'intensité et la direction du déplacement de la variable x

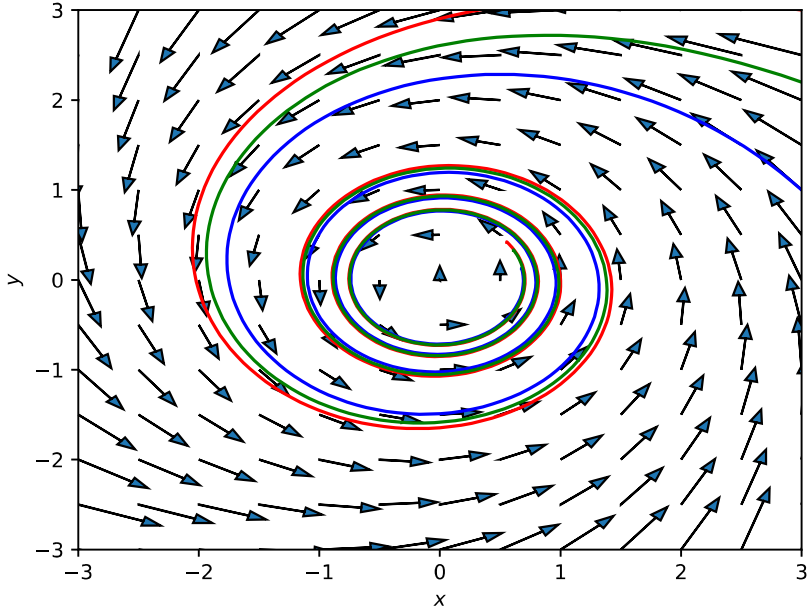
- Les solutions de l'EDO sont tangentes au champ de vecteur

- Pour avoir une idée de l'allure des solutions, il suffit de dessiner le champ de vecteurs

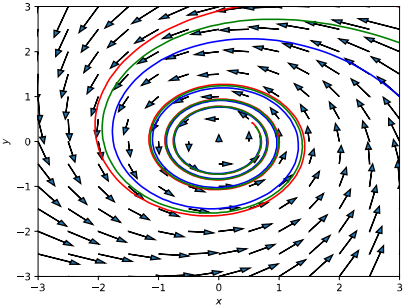
III. Champ de vecteurs

Exemple: La trajectoire d'un bouchon sans masse dans un tourbillon stationnaire

La dynamique du bouchon est déterminée par les lignes de vitesse du tourbillon



III. Champ de vecteurs



- Si le tourbillon est stationnaire, quel que soit le moment où le bouchon passe à un point, sa vitesse est la même.

- La vitesse du bouchon est univoquement déterminée par la position dans le tourbillon

$$v(x,y) = \begin{pmatrix} v_1(x,y) \\ v_2(x,y) \end{pmatrix}$$

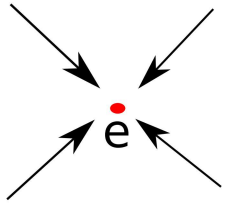
avec v_1 la vitesse horizontale et v_2 la vitesse verticale.

- La dynamique est donnée par

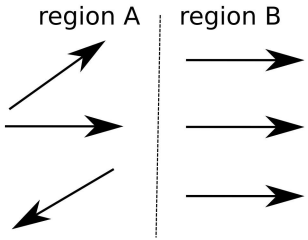
$$\begin{cases} \dot{x} = v_1(x,y) = -y - 0.04x(x^2+y^2) \\ \dot{y} = v_2(x,y) = x - 0.04y(x^2+y^2) \end{cases}$$

- La direction du mouvement est déterminée par $\frac{v_2}{v_1}$

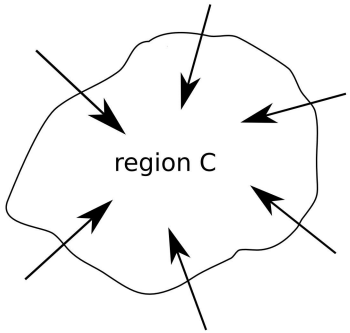
III. Champ de vecteurs



- L'équilibre e est attractif



- La région B est positivement invariante ($x(0) \in B \Rightarrow x(t) \in B \forall t \geq 0$)



- La région C est positivement invariante

IV. Classification

- On considère une EDO scalaire et on note k l'ordre de la plus grande dérivée de x dans l'EDO. L'EDO s'écrit alors

$$F\left(t, x(t), \dot{x}(t), \ddot{x}(t), \cdots, x^{(i)}(t), \cdots, x^{(k)}(t)\right) = 0$$

où $x^{(i)}(t) = \frac{d^i x}{dt^i}$ et F est au moins continue sur un ouvert U de $\mathbb{R}^{k+2}$ (on précisera plus tard).

- On a
  - t la variable indépendante
  - x la variable dépendante (ou variable d'état)
  - k l'ordre de l'EDO.

- Une fonction $\phi(t)$ est solution de l'EDO si elle est $\mathcal{C}^k(I)$ (où I est un intervalle de temps) et satisfait

$$F\left(t, \phi(t), \dot{\phi}(t), \ddot{\phi}(t), \cdots, \phi^{(i)}(t), \cdots, \phi^{(k)}(t)\right) = 0$$

(on notera souvent cette solution $x(t)$, par facilité)

- Il faut évidemment que $\left(t, \phi(t), \dot{\phi}(t), \ddot{\phi}(t), \cdots, \phi^{(i)}(t), \cdots, \phi^{(k)}(t)\right) \in U, \forall\, t \in I$.

IV. Classification

- $F\left(t, x(t), \dot{x}(t), \ddot{x}(t), \cdots, x^{(i)}(t), \cdots, x^{(k)}(t)\right) = 0$ est la forme la plus générale, la forme implicite de l'EDO.

- Pour l'analyse de l'EDO et sa simulation on a en général besoin de

$$x^{(k)}(t) = f\left(t, x(t), \dot{x}(t), \ddot{x}(t), \cdots, x^{(i)}(t), \cdots, x^{(k-1)}(t)\right)$$

- Pour passer de l'un à l'autre, on peut faire appel au théorème des fonctions implicites, et pour ça, on doit avoir $\frac{dF}{dx^{(k)}}$ inversible.

- Ces développement sont valables également pour $x \in \mathbb{R}^n$

IV. Classification

- $x^{(k)}(t) = f\left(t, x(t), \dot{x}(t), \ddot{x}(t), \cdots, x^{(i)}(t), \cdots, x^{(k-1)}(t)\right)$ n'est pas encore la forme idéale. On ne veut avoir que des dérivées d'ordre 1.

- On va augmenter la dimension pour obtenir la forme canonique $\dot{y} = g(t, y)$.

- On effectue un changement de variable (on se débarrasse de tous les x):
  - On pose $y_1 = x$ et $y_2 = \dot{x}$, ce qui nous donne la relation $\underline{\dot{y}_1 = y_2}$.
  - On pose $y_3 = \ddot{x}$, ce qui nous donne la relation $\underline{\dot{y}_2 = y_3}$.

    $\vdots$
  - On pose $y_k = x^{(k-1)}$, ce qui nous donne la relation $\underline{\dot{y}_{k-1} = y_k}$.
  - On veut ensuite obtenir $\dot{y}_k$. Comme $y_k = x^{(k-1)}$,

    $$\dot{y}_k = x^{(k)} = f\left(t, x(t), \dot{x}(t), \ddot{x}(t), \cdots, x^{(i)}(t), \cdots, x^{(k-1)}(t)\right) = f\left(t, y_1, y_2, y_3, \cdots, y_k\right)$$

  - **On ne pose pas d'autre y_j!!!!!**
  - On a donc bien $\dot{y} = g(t, y)$ avec $y = {}^t(y_1, \cdots, y_k)$:

$$\begin{cases} \dot{y}_1 &= y_2 \\ \dot{y}_2 &= y_3 \\ & \vdots \\ \dot{y}_{k-1} &= y_k \\ \dot{y}_k &= f\left(t, y_1, y_2, y_3, \cdots, y_k\right) \end{cases}$$

$\underline{\text{équivalent}}$ à $x^{(k)}(t) = f\left(t, x(t), \dot{x}(t), \ddot{x}(t), \cdots, x^{(i)}(t), \cdots, x^{(k-1)}(t)\right)$